

Ресурсно-нормовані закони масштабування візантійського консенсусу: імовірно-обмежене визначення розміру множини валідаторів за вимірюваннями на типовій СІ-інфраструктурі

Пеняк Б. О., Любінський Б. Б.

¹Національний університет «Львівська політехніка»

вул. С. Бандери, 12, 79013, Львів, Україна

²Інститут прикладної математики та фундаментальних наук

(Received 29 липня 2026)

Визначення розміру BFT-множини валідаторів для електронного урядування узгоджує пропускну здатність, що спадає з n , із силою виявлення відмов, що з n зростає. Запропоновано ресурсно-нормовані вимірювання з фіксованою CPU-квотою валідатора; показано, що за ненасиченої двофакторної моделі з шумом нульового середнього однофакторний показник МНК прямує до $\gamma\lambda - \beta$ (зміщення через пропущену змінну); сформульовано задачу з імовірнісними обмеженнями та вікном $[n_{\min}, n_{\max}]$. На чотириядерній публічній СІ ($n \leq 16$) показник стабільний за фіксованої квоти, але залежить від її рівня; вимірний детектор близький до випадкового ($AUC = 0.506$), тож детекційне обмеження послаблено (не застосовується), і вікно визначає лише пропускну здатність. Коефіцієнти специфічні для розгортання.

Keywords: візантійська відмовостійкість, консенсус, закон масштабування, планування потужності, оптимізація з імовірнісними обмеженнями, електронне урядування

2000 MSC: 68M14, 68W20, 90C15, 62J02

UDC: 004.75:519.2

1. Вступ

Permissioned візантійсько відмовостійкий (BFT) консенсус лежить в основі систем електронного урядування — голосування, реєстри, цифрова ідентичність — і ставить конкретне питання закушівлі: *скільки валідаторів має мати мережа?*

Кількість валідаторів n діє в протилежних напрямках. Пропускна здатність схиляє до малого n : кожен валідатор виконує кожну транзакцію, а протоколи родини PBFT обмінюються $O(n^2)$ повідомленнями на блок. Надійність виявлення відмов схиляє до великого n . У цій статті розвинено відтворювану інженерну методику, що поєднує обидва чинники за ресурсно-нормованого калібрування.

Практична перешкода полягає в тому, що виділені багатохостові стенди часто недоступні на етапі проектування. Типові СІ-раннери доступні й відтворювані, але розміщують багато валідаторів на невеликій кількості ядер. Без нормування підігнані показники змішують вартість консенсусу з конкуренцією за ресурси хоста та з розкладом конкурентності генератора навантаження. Опубліковані однофакторні підгонки $TPS(n) \propto n^\alpha$ тоді розхо-

дяться за величиною і іноді за знаком. Наші попередні дослідження, екстрапольовані до шістдесяти валідаторів, відрізняються приблизно на порядок — це часто трактують як поведінку, специфічну для протоколу. У досліджених умовах показано, що така розбіжність може виникати лише з дизайну вимірювання.

Внески. Центральним методологічним внеском є ресурсно-нормоване вимірювання (RNM): фіксована CPU-квота q на валідатор і $\widetilde{\text{TPS}} = \text{TPS}/q$, що калібрує вартість консенсусу окремо від конкуренції за ресурси хоста; у дослідженому розгортанні воно стабілізує показник за фіксованої квоти, хоча показник і далі залежить від рівня квоти (розділ 5). Аналітично, за ненасиченої двофакторної моделі з шумом нульового середнього $\hat{\alpha}_m \xrightarrow{\mathbb{P}} \gamma\lambda - \beta$ вздовж шляху конкурентності (Пропозиція 1) — це стандартне зміщення через пропущену змінну [21], яке тут використано для інтерпретації виміряних однофакторних показників і для обґрунтування факторного дизайну RNM ($\lambda = 0$). Також сформульовано задачу з імовірнісними обмеженнями з допустимою множиною $[n_{\min}, n_{\max}]$ (Пропозиція 2) і відкалібровано робочий процес на публічній Besu/QBFT commodity-CI кампанії (розділи 5–6). Компроміс «пропускна здатність — детекція» сформульовано, але не продемонстровано: вимірний детектор близький до випадкового, детекційне обмеження з ним невиконуване, і вікно визначає лише пропускна здатність (підрозділ 4.2). Коefіцієнти специфічні для розгортання і розраховані на перекалібрування; крос-клієнтна реплікація поза межами.

2. Огляд літератури

BFT-протоколи. Класичний PBFT [1] допускає $f < n/3$ при $O(n^2)$ повідомленнях [2, 3]. Пізніші конструкції — HotStuff [4], Tendermint [5], Algorand [6], HoneyBadgerBFT [7] — обмінюють затримку та рандомізацію; Vukolić [8] стверджує, що жоден протокол не домінує. Ці лінії робіт фіксують множину валідаторів; вони не визначають її розмір за сумісними вимогами до пропускної здатності та детекції.

Бенчмарки. Fabric [9, 10], BLOCKBENCH [11] та BFT-SMaRt [12] звітують абсолютну пропускну здатність у вибраних конфігураціях. Вони не відокремлюють конкурентність від кількості валідаторів і не формулюють умов вимірювання, за яких очікується перенесення підігнаних показників.

Характеризація масштабованості та інструменти. Amdahl [13], Gustafson [14] і USL Gunther’a [15] згортають конкурентність і розмір системи в одну змінну навантаження — змішування, яке RNM покликаний усунути. Межі концентрації [16, 18], design effect Kish’a [17], інтервали методу дельти [20], залишковий бутстреп [19], зміщення через пропущену змінну в неправильно специфікованих регресіях [21] та програмування з імовірнісними обмеженнями [22, 23] — стандартні інструменти.

Попередні роботи. Аналізи дистанційного голосування [24, 25, 26] виносять загрози кінцевих точок і примусу поза область. Наше попереднє калібрування [28] і дослідження перемикавання [29] залишили відкритими ідентифікований показник консенсусу та визначення розміру з вимірними частотами детектора.

3. Ресурсно-нормоване вимірювання та двофакторний закон

Введено протокол ізоляції, двофакторну характеристику та результат ідентифікованості за сформульованих припущень.

3.1. Ресурсно-нормоване вимірювання як інструмент ізоляції

Якщо n валідаторів ділять хост із Q ядрами, кожен отримує Q/n ядер, тож виміряна пропускна здатність змінює алгоритмічну вартість зі скорочуванням обчислювальним бюджетом. RNM призначений ізолювати ці ефекти за контрольованих квот.

Означення 1 (Ресурсно-нормоване вимірювання). Кампанія відповідає протоколу RNM з квотою q , якщо кожен контейнер валідатора отримує однакову CPU-квоту та ліміт пам'яті незалежно від n , а сумарна резервація nq не перевищує ємності хоста. Нормована пропускна здатність — $\widehat{\text{TPS}} := \text{TPS}/q$.

Припущення 1 (Сепарабельний обчислювальний бюджет). На робочому діапазоні квот у кампанії $\text{TPS}(n, c, q) = q \cdot \Phi(n, c) \cdot (1+r)$ з $|r| \leq Cq$ для сталої C , незалежної від (n, c) на цьому діапазоні.

Перевірка припущення. За Припущенням 1 і степеневим фактором $\Phi \propto n^{-\beta}$ нахил МНК $\log \widehat{\text{TPS}}$ за $\log n$ при фіксованій конкурентності не залежить від q : відносний залишок поглинається вільним членом. Розділ 5 перевіряє цю інваріантність для $q \in \{0.20, 0.25, 0.33\}$ і відхиляє її при $q = 0.33$: RNM стабілізує β за фіксованої квоти, а не робить його незалежним від квоти. Калібровану модель звітовано при $q = 0.25$; поза цим режимом коефіцієнти потрібно перепідігнати.

Означення 2 (Двофакторна характеристика масштабування). За протоколом RNM

$$\text{TPS}(n, c) = T_0 \cdot g(c) \cdot n^{-\beta}, \quad g(c) = \frac{c^\gamma}{1 + (c/c^*)^\theta}, \quad (1)$$

де $T_0 > 0$, $\beta > 0$, $\gamma \in (0, 1]$, $\theta > \gamma$, $c^* > 0$. У ненасиченому режимі $c \ll c^*$ залежність лог-лінійна: $\log \text{TPS} = \log T_0 + \gamma \log c - \beta \log n$.

Форма відокремлює конкурентність від масштабування за кількістю валідаторів, зводиться до степеневому закону при $c \ll c^*$, насичується при великому c і містить класичну однофакторну підгонку як випадок $\gamma = 0$ (або $\lambda = 0$ з $\alpha = -\beta$).

3.2. Ідентифікованість

Пропозиція 1 — це хрестоматійне зміщення через пропущену змінну при регресії $\log \text{TPS}$ на $\log n$ без $\log c$ [21], чинне за ненасиченої двофакторної моделі та зазначених припущень щодо шляху й шуму. Її значення інтерпретаційне: вона показує, як читати виміряний однофакторний показник за заданого шляху конкурентності. Розділ 5 перевіряє узгодженість лише в дослідженому розгортанні.

Пропозиція 1 (Ідентифікованість показника консенсусу). Нехай спостереження відповідають ненасиченому двофакторному закону з адитивним шумом нульового середнього і скінченної дисперсії вздовж шляху конкурентності $\log c_i = \lambda \log n_i + \mu + \eta_i$ ($\mathbb{E}[\eta_i | n_i] = 0$). Якщо емпіричний другий момент $x_i = \log n_i$ збігається до додатної грани-

ці, то нахил МНК $\hat{\alpha}_m$ залежності $\log \text{TPS}_i$ лише від x_i задовольняє $\hat{\alpha}_m \xrightarrow{\mathbb{P}} \gamma\lambda - \beta$. Зокрема $\hat{\alpha} > 0 \iff \lambda > \beta/\gamma$ і $\hat{\alpha} = -\beta \iff \lambda = 0$.

Доведення. При $x_i = \log n_i$ шлях зводить ненасичений закон до $\log \text{TPS}_i = a + \alpha x_i + \varepsilon_i$, $\mathbb{E}[\varepsilon_i | x_i] = 0$, зі скінченною дисперсією та $\alpha = \underbrace{-\beta}_{\text{протокол}} + \underbrace{\gamma\lambda}_{\text{вимірювання}}$. Спроможність МНК за

умови на другий момент дає $\hat{\alpha}_m \xrightarrow{\mathbb{P}} \alpha$ [21]; знаки впливають з $\gamma > 0$. ■

У межах зазначеної моделі лише факторний дизайн ($\lambda = 0$) робить однофакторний нахил спроможною оцінкою $-\beta$. Для ілюстрації гіпотетичні значення $\gamma = 0.8$, $\beta = 0.5$ і $\lambda = 1$ (не підігнані) дають $\hat{\alpha} = +0.3$, а екстраполяція з $n = 5$ до $n = 60$ відрізняється приблизно в 7 разів, що відповідає порядку розбіжності в [28].

Наслідок 1 (Непереносність однофакторних показників). У ненасиченій двофакторній моделі лабораторії, що вимірюють уздовж $\lambda_1 \neq \lambda_2$, отримують показники, що відрізняються на $\gamma(\lambda_1 - \lambda_2)$. Без зазначення λ опубліковані однофакторні показники не слід трактувати як переносні властивості протоколу між дизайнами вимірювання.

Реалізація. На факторній сітці ($\lambda = 0$) оцінюємо $(\log T_0, \gamma, \beta)$ методом МНК у лог-просторі та (c^*, θ) нелінійним МНК на повному проході за c (розділ 5).

4. Прогнозні інтервали, детекція та задача визначення розміру

Робочий процес поєднує імовірнісне обмеження на пропускну здатність із необов'язковим обмеженням на детекцію; підключається будь-який детектор, що дає виміряні (p_d, p_f, ρ) .

4.1. Означення та припущення

Означення 3 (Клас відмов і детектор). Підмножина B розміру k є несправною, якщо кожен її член незалежно пропускає раунд пропозиції з імовірністю p_d , тоді як справні валідатори пропускають його з імовірністю $p_f < p_d$ (клас omission; equivocation виключено). Детектор позначає валідатор i , коли його частка пропусків протягом w раундів перевищує $\tau \in (p_f, p_d)$; детекція успішна, якщо позначено хоча б одного члена B .

Припущення 2 (Обмінна кореляція). Індикатори участі в B обмінні з попарною кореляцією $\rho \in [0, 1)$, тож середнє несе design effect $1 + (k - 1)\rho$ у сенсі Kish'a [17].

4.2. Прогнозні інтервали та межа детекції

З регресором $\mathbf{z} = (1, \log c, -\log n)^\top$ і $\hat{\vartheta} = (\log T_0, \gamma, \beta)^\top$ метод дельти [20] дає прогнозну дисперсію $\hat{V} = \mathbf{z}^\top \widehat{\text{Cov}}(\hat{\vartheta}) \mathbf{z} + \hat{\sigma}^2$. Наближений $(1 - \varepsilon_p)$ -прогнозний інтервал для $\text{TPS}(n, c)$ тоді $\exp\{\log \widehat{\text{TPS}} \mp z_{1-\varepsilon_p/2} \hat{V}^{1/2}\}$; односторонню нижню межу $\underline{\text{TPS}}_{1-\varepsilon_p}$ беруть із $z_{1-\varepsilon_p}$. Залишковий бутстреп [19] дає емпіричні квантілі, коли нормальність залишків сумнівна. Покриття перевіряють на відкладених значеннях n у межах каліброваного діапазону (розділ 5).

При $k = \lceil \varphi n \rceil$ евристика design effect дає наближену ймовірність пропуску

$$p_{\text{miss}}(n, w) \lesssim \exp\left\{-\frac{2wk(p_d - \tau)^2}{1 + (k - 1)\rho}\right\}, \quad (2)$$

яка незростає за n і w . Поріг $p_{\text{miss}} \leq \varepsilon_s$ дає

$$n_{\min} = \left\lceil \frac{1 + (k-1)\rho}{\varphi} \cdot \frac{\log(1/\varepsilon_s)}{2w(p_d - \tau)^2} \right\rceil. \quad (3)$$

Вираз (2) — інженерне наближення, що адаптує Hoeffding [16] через Kish [17] ($n_{\text{eff}} = kw/(1 + (k-1)\rho)$), а не нова точна межа концентрації.

Вимірний детектор. Х5 дає частоти позначення окремих валідаторів за оптимального за Юденом порогу участі 0.90: $\hat{p}_d = 0.397$ для несправних і $\hat{p}_f = 0.376$ для справних валідаторів ($J = 0.021$). Підстановка цих значень у (3) з τ посередині між ними, $\rho = 0$, $\varphi = 0.2$, $w = 30$ і $\varepsilon_s = 0.01$ дає $n_{\min} \approx 3329$, що значно більше за будь-яке допустиме за пропускну здатністю n . Отже, з цим детектором детекційне обмеження невиконуване, тож формально допустима множина порожня; ми його послаблюємо (не застосовуємо): звітовані вікна використовують $n_{\min} = 4$ ($3f + 1$ при $f = 1$) і визначаються лише пропускну здатністю. Програма з двома обмеженнями застосовна до детекторів із J , відділеним від нуля; її компроміс тут не продемонстровано.

4.3. Програма визначення розміру

Задача 1 (Визначення розміру множини валідаторів). За пікового попиту D_{peak} , рівнів $\varepsilon_p, \varepsilon_s$, вікна w , частки несправних φ , виробничого масштабування $\kappa > 0$ від одиниць RNM до абсолютної пропускну здатності та неспадної $\text{Cost}(n)$ мінімізувати $\text{Cost}(n)$ за умов $\mathbb{P}[\kappa \cdot \widehat{\text{TPS}}(n, c^*) \geq D_{\text{peak}}] \geq 1 - \varepsilon_p$ і $p_{\text{miss}}(n, w) \leq \varepsilon_s$, де $c^* = \arg \max g$. Якщо κ вільний, брати найменше значення, що задовольняє обмеження пропускну здатності при $n = 4$.

Імовірнісне обмеження еквівалентне, через прогнозний інтервал вище, умові

$$h(n) := \log(\kappa T_0 g(c^*)/D_{\text{peak}}) - \beta \log n - z_{1-\varepsilon_p} \hat{V}^{1/2}(n, c^*) \geq 0. \quad (4)$$

На діапазоні модель-базованої екстраполяції ($n \geq 16$) підігнана коваріація робить $\hat{V}$ неспадною за $\log n$, тож при $\beta > 0$ відображення h там строго спадає; на вимірній сітці h обчислюємо безпосередньо.

Пропозиція 2 (Вікно допустимості). Коли h строго спадає і використано наближений поріг детекції (3), допустима множина є $\{n : n_{\min} \leq n \leq n_{\max}\}$ з $n_{\min}$ з (3) і $n_{\max} = \lfloor \sup\{n : h(n) \geq 0\} \rfloor$. Якщо вона непорожня і Cost неспадна, то $n^* = n_{\min}$.

Доведення. Детекція виконується на $\{n \geq n_{\min}\}$, пропускну здатність — на $\{n \leq n_{\max}\}$, отже інтервал; монотонна вартість вибирає лівий кінець. ■

Наслідок 2 (Порожня допустима множина). Якщо $n_{\min} > n_{\max}$, жодна кількість валідаторів не задовольняє обидві вимоги за зазначених обмежень: потрібно змінювати архітектуру, а не лише забезпечення.

Протокольно ефективні розміри — $n = 3f + 1$; інші кількості присутні на сітці вимірювань, але рішення про закупівлю перетинає вікно з $\{3f + 1\}$. Вікно — перетин двох монотонних обмежень [22, 23]. У запропонованій методиці воно перетворює калібровану модель на відтворюваний робочий процес визначення розміру для дослідженого класу розгортань.

5. Експериментальна кампанія на типовій CI

5.1. Постановка та дизайн

Кампанія виконується у публічному continuous-integration робочому процесі на чотири-ядерному хост-раннері з 16 ГБ. Обмежена CI — заплановане середовище калібрування: доступне, відтворюване й придатне, коли виділені кластери недоступні. Кожне завдання розгортає мережу Hyperledger Besu [27] QBFT із n валідаторами за протоколом RNM (Означення 1). Замкнений генератор задає s конкурентних відправників і фіксує усталену committed пропускну здатність після прогріву. Відмови ін'єктуються через kernel traffic control (omission і duplication; не equivocation).

X1/X3 калібрують (β, γ) на факторній сітці; **X2** перевіряє режим квот; **X3b** повторно семплює вздовж шляхів конкурентності; **X4** змінює емульований RTT; **X5** звітує частоти детектора; **X7/X8** перевіряють покриття прогнозних інтервалів і абляцію визначення розміру. Крос-клієнтна реплікація (**X9/GoQuorum**) поза межами. Разом 94 успішних записів, ≈ 27.2 core-годин, $n_{\max} = 16$.

Відтворюваність. Усі експерименти відтворювані з публічного CI-робочого процесу та архівованих артефактів за адресою https://github.com/bpenyak/Resource_Normalized_Scaling_Laws_for_Byzantine_Consensus.

5.2. Результати

X1/X3 — двофакторне калібрування. Спільний МНК на 48 ненасичених прогонах без відмов при опорній квоті ($n \in \{4, \dots, 16\}$, $s \in \{1, \dots, 16\}$) дає $\beta = 1.651 \pm 0.151$ і $\gamma = 0.178 \pm 0.070$ ($R^2 = 0.727$; табл. 1) за фіксованої конкурентності та $q = 0.25$; підгонка використовує всі n , включно з відкладеними. Сталий β — усереднення: локальні нахили при $s = 16$ дорівнюють $\approx 1.4, 1.7, 2.8$ на $n = 4-7, 7-13, 13-16$, а переоцінки на $n \leq 9$ дають $\beta = 1.300$ (об'єднані квоти) і 1.196 (опорна квота), на 2.3 і 3.0 стандартної похибки менше. Посилення спаду пояснюємо залишковою конкуренцією на хості, коли резервація nq наближається до чотирьох ядер, спільних із генератором навантаження: RNM усуває конкуренцію лише доки nq менше за кількість ядер хоста. Основне β консервативне щодо $n_{\max}$, але оптимістичне щодо κ : вікно $[4, 4]$ за побудовою однакове для обох підгонок, а переоцінка на $n \leq 9$ підвищує κ з 13.0 до 16.7 .

X3b — перевірка шляху Пропозиції 1. Однофакторна підгонка вздовж $\lambda = 1$ дає $\hat{\alpha} = -1.362$ проти $\gamma\lambda - \beta = -1.473$. Рис. 1 показує, що виміряні показники відстежують $\gamma\lambda - \beta$ — узгодженість з аналітичним передбаченням, а не універсальна істинність двофакторної форми. Передбачена зміна знака ($\lambda \approx 9.29$) лежить поза перевіреними $\lambda \in \{0, 1, 2\}$, тож перевірка стосується величини зсуву, а не самої зміни знака.

X2 — режим квот. X2 вимірює $n \in \{4, 7, 13\}$ при $s = 16$. Частковий F -тест взаємодії квота $\times \log n$ відхиляє спільний нахил ($p = 0.002$): β дорівнює 1.550 і 1.541 при $q = 0.20, 0.25$, але 0.879 при $q = 0.33$. У комірках $q = 0.33$ пропускну здатність при $n = 4$ вже не зростає з квотою ($55.5, 68.6, 70.0$ TPS), що вказує на не-CPU стелю, яка порушує Припущення 1, а при $n = 13$ резервація ≈ 4.3 ядра перевищує ємність хоста, тобто виходить за Означення 1. Отже, RNM стабілізує β за фіксованої квоти в CPU-обмеженому режимі, але не робить його незалежним від квоти; коефіцієнти звітовано при $q = 0.25$.

X4 — затримка. На власній сітці ($n \in \{7, 13\}$, $s = 16$, $q = 0.25$) X4 дає $\beta = 1.459$ при 0 мс і 2.708 при 200 мс RTT ($\Delta\beta = 1.248$). Базове значення — двоточковий нахил

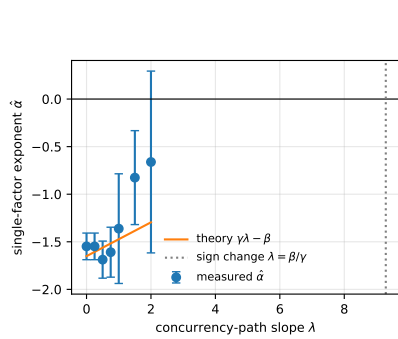


Рис. 1. Виміряні $\hat{\alpha}$ (точки) проти аналітичного $\gamma\lambda - \beta$ (лінія) (Пропозиція 1); передбачена зміна знака при $\lambda = 9.29$, поза перевіреними шляхами

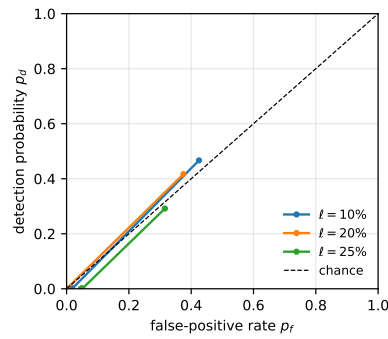


Рис. 2. Виміряна ROC детектора (AUC = 0.506, майже випадковий рівень); детекційне обмеження з ним невиконуване

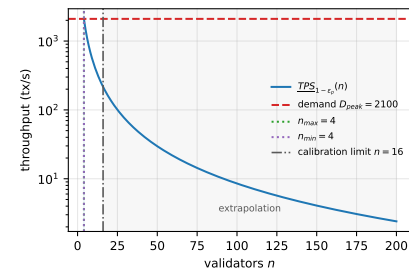


Рис. 3. Сценарій А: нижня межа РІ пропускної здатності vs. n при $\kappa = 13.0$; вікно $[4, 4]$; штрихпунктир: межа калібрування $n = 16$

Таблиця 1. Калібровані параметри, перевірка квот, детектор і покриття (досліджене розгортання)

Величина	Оцінка	Примітка
$T_0; \beta; \gamma$	2016.5; 1.651 ± 0.151 ; 0.178 ± 0.070	двофакторна
$c^*, \theta; \hat{\sigma}$	67.9, 2.542; 0.404	насичення / залишок
$\hat{\alpha}$ при $\lambda = 0, 1, 2$	-1.548, -1.362, -0.661	X3b
β при $q = 0.20, 0.25, 0.33$	1.550, 1.541, 0.879	X2, $p = 0.002$
β при RTT 0, 25, 50, 100, 200 мс	1.459, 1.925, 0.252, 2.011, 2.708	X4, $n \in \{7, 13\}$
$\hat{p}_d, \hat{p}_f$ (частоти позначення); J ; AUC	0.397, 0.376; 0.021; 0.506	X5, поріг 0.90
покриття 90%/95%	20/22, 21/22	підгонка $n \leq 9$; hold-out $n \in \{11, 13, 16\}$

за чотирма прогонами; воно узгоджується зі спільною підгонкою $\beta = 1.651$ у межах 1.3 стандартної похибки. Проміжні RTT немонотонні (табл. 1), тож X4 показує напрям і приблизну величину WAN-штрафу, а не закон залежності від затримки.

X5 — *детектор*. За 13 прогонами з ін'єкцією відмов об'єднана ROC має AUC = 0.506 (рис. 2, майже випадковий рівень); ρ з цих прогонів не ідентифікується і покладається рівним 0. За цих частот детекційне обмеження невиконуване і його послаблено (не застосовується) (підрозділ 4.2).

X7/X8 — *покриття, порівняння та абляція*. Окрема переоцінка на 45 прогонах без відмов з $n \leq 9$, яка не бачить відкладених прогонів, дає інтервали, що покривають 20 і 21 з 22 прогонів ($n \in \{11, 13, 16\}$) на рівнях 90% і 95%. Перевірка груба (більшість прогонів при $n = 13$, квоти X2 об'єднано, біноміальна похибка ≈ 6 п.п.; $n = 11$ не має вигляду $3f + 1$) і стосується процедури інтервалів, а не основного $\beta = 1.651$. Позавибіркова log-RMSE для лінійного / однофакторного / USL [15] / двофакторного прогнозів становить 1.329, 0.523, 0.637, 0.538; однофакторний прогноз тут трохи точніший лише тому, що всі відкладені прогони мають $c = 16$. Відносні вартості визначення розміру: 4.00, 1.50, 1.50, 1.00.

6. Застосування, наслідки та обмеження

6.1. Застосування та аналіз сценаріїв

Інстанціюємо Задачу 1 на $\approx 3 \times 10^7$ бюлетенів за дванадцять годин: середнє навантаження ≈ 694 TPS і, за припущеного пік-фактора ≈ 3 (не виміряний профіль), пікове

$D_{\text{peak}} = 2100$ TPS. Вимогу детекції — скоординованої відмови з пропуском транзакцій (coordinated transaction-omission fault) частки $\varphi = 0.2$ протягом однієї епохи — невиконується, тож її послаблено (не застосовується; підрозділ 4.2), і $n_{\min} = 4$. Прогони на СІ без відмов і без емульованої затримки фіксують не більше ≈ 89 TPS (при $n = 7$, $c = 16$, $q = 0.25$); модель працює в одиницях RNM $\widetilde{\text{TPS}} = \text{TPS}/q$ (пропускна здатність на ядро квоти валідатора), і за Припущенням 1 масштаб κ — це кількість ядер на валідатор у цільовому класі обладнання. Лінійність пропускної здатності за квотою — головне припущення й основний ризик екстраполяції: $\kappa = 13.0$ ядра у ≈ 52 разів перевищує калібровану $q = 0.25$, тоді як X2 уже при $q = 0.33$ показує, що пропускна здатність перестає зростати. Тож κ — вимога до обладнання, яку треба перевірити на цільовому залізі, а не виміряна можливість. За вільного κ Задача 1 бере

$$\kappa^* = \frac{D_{\text{peak}}}{\widetilde{\text{TPS}}_{1-\varepsilon_p}(4, c^*)}, \quad (5)$$

мінімальний масштаб, при якому нижня межа прогнозного інтервалу при $n = 4$ досягає D_{peak} .

Сценарій А (базовий). Підстановка каліброваних коефіцієнтів ($\beta = 1.651$, $\gamma = 0.178$) при $c^* = 32$ дає $\kappa = 13.0$ (ядер на валідатор) і вікно допустимості $[4, 4]$ з $n^* = 4$ (Пропозиція 2; рис. 3). Єдина допустима кількість — наслідок побудови: κ — найменший масштаб, що допускає $n = 4$, тож $h(4) = 0$ і, при $\beta > 0$, $n_{\max} = 4$; інформативним результатом є саме κ . (c^* максимізує підігнану g поза сіткою МНК $c \leq 16$; при $c = 16$ $\kappa = 12.94$.)

Сценарії В і С (фіксований клас обладнання). Фіксуємо $\kappa = 13.0$. Подвоєння D_{peak} дає $h(4) = -\log 2 < 0$; збільшення β на WAN-приріст у межах X4 $\Delta\beta = 1.248$ знижує $h(4)$ на $\Delta\beta \log 4$. Обидва вікна порожні (Наслідок 2), і додавання валідаторів не допомагає, бо прогнозована пропускна здатність спадає з n . Обидва впливають з нульового запасу в Сценарії А; їхній зміст — потрібний масштаб: $\kappa = 26.0$ і ≈ 73.4 для подвоєного попиту та WAN відповідно.

Той самий робочий процес застосовується до реєстрів і ідентичності після перекалібрування; обов'язкові вибори на блокчейні залишаються поза рекомендацією [24, 25, 26].

6.2. Наслідки

Підігнана пара (β, γ) специфічна для Besu/QBFT і розгортання; перенесення доречне лише тоді, коли шлях конкурентності, режим квот і клас RTT збігаються з калібруванням, тоді як протокол RNM і робочий процес переносяться через перекалібрування. Бенчмарки мають звітувати λ (або $\lambda = 0$), квоту на валідатор і клас RTT (Наслідок 1).

6.3. Обмеження

Клас відмов і детекція. Зашифрований транспорт обмежує X5 omission/duplication, а отриманий детектор близький до випадкового; тож детекційна частина задачі емпірично не задіяна, і демонстрація компромісу «пропускна здатність — детекція» потребує детектора з J , відділеним від нуля.

Інфраструктура. Чотириядерна СІ з $n \leq 16$ — запланований субстрат; при $n = 16$ резервація дорівнює чотирьом ядрам хоста. Поза виміряними кількостями прогнози модель-базовані.

7. Висновки

Аналітичні результати. За ненасиченої двофакторної моделі з шумом нульового середнього і скінченної дисперсії та зазначених припущень щодо шляху однофакторний показник МНК задовольняє $\hat{\alpha}_m \xrightarrow{\mathbb{P}} \gamma\lambda - \beta$ (Пропозиція 1) — зміщення через пропущену змінну. Протилежні монотонні обмеження дають замкнене цілочислове вікно допустимості (Пропозиція 2).

Експериментально підтримані спостереження. За RNM на чотириядерній типовій СІ $\beta = 1.651 \pm 0.151$ і $\gamma = 0.178 \pm 0.070$ при $q = 0.25$; β стабільний за фіксованої квоти, але залежить від її рівня; повторне семплювання шляху узгоджене з $\gamma\lambda - \beta$. Детектор близький до випадкового, тож вікно визначає лише пропускна здатність. Подвоєний попит або WAN β потребує $\kappa = 26.0$ або ≈ 73.4 відповідно замість 13.0; ці значення спираються на неперевірену лінійність пропускної здатності за квотою. Числові результати специфічні для розгортання.

Інженерні наслідки. Внесок — відтворювана методика ресурсно-нормованого калібрування та планування потужності; компроміс «пропускна здатність — детекція» сформульовано, але з вимірним детектором не продемонстровано. Інші розгортання потребують перекалібрування (β, γ) і (p_d, p_f, ρ) зі збереженням того самого робочого процесу та публічних артефактів.

Конфлікт інтересів

Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів.

Фінансування

Дослідження виконано без фінансової підтримки.

Доступність даних

Означення робочого процесу, генератори, код ін'єкції відмов і аналізу та сирі артефакти доступні за адресою https://github.com/bpenyak/Resource_Normalized_Scaling_Laws_for_Byzantine_Consensus.

Використання штучного інтелекту

AI-допоміжні інструменти використано для мовного редагування та верстки. Усі наукові результати, доведення, дизайн і аналіз виконані авторами.

Внесок авторів

Пеняк Б. О.: концептуалізація, методологія, формальний аналіз, програмне забезпечення, дослідження, курація даних, написання — первинний текст, візуалізація. **Любінський Б. Б.:** наукове керівництво, валідація, написання — рецензування та редагування.

-
- [1] Castro M., Liskov B. Practical Byzantine fault tolerance. Proceedings of the Third Symposium on Operating Systems Design and Implementation (OSDI). 173–186 (1999). <https://www.usenix.org/conference/osdi-99/practical-byzantine-fault-tolerance>
 - [2] Lamport L., Shostak R., Pease M. The Byzantine generals problem. ACM Transactions on Programming Languages and Systems. 4 (3), 382–401 (1982). <https://doi.org/10.1145/357172.357176>
 - [3] Dwork C., Lynch N., Stockmeyer L. Consensus in the presence of partial synchrony. Journal of the ACM. 35 (2), 288–323 (1988). <https://doi.org/10.1145/42282.42283>
 - [4] Yin M., Malkhi D., Reiter M. K., Gueta G. G., Abraham I. HotStuff: BFT consensus with linearity and responsiveness. Proceedings of the ACM Symposium on Principles of Distributed Computing (PODC). 347–356 (2019). <https://doi.org/10.1145/3293611.3331591>
<https://arxiv.org/abs/1803.05069>
 - [5] Buchman E. Tendermint: Byzantine fault tolerance in the age of blockchains. Master's thesis, University of Guelph (2016). <https://hdl.handle.net/10214/9769>
 - [6] Gilad Y., Hemo R., Micali S., Vlachos G., Zeldovich N. Algorand: scaling Byzantine agreements for cryptocurrencies. Proceedings of the 26th Symposium on Operating Systems Principles (SOSP). 51–68 (2017). <https://doi.org/10.1145/3132747.3132757> <https://arxiv.org/abs/1607.01341>
 - [7] Miller A., Xia Y., Croman K., Shi E., Song D. The honey badger of BFT protocols. Proceedings of the ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS). 31–42 (2016). <https://doi.org/10.1145/2976749.2978399> <https://eprint.iacr.org/2016/199>
 - [8] Vukolić M. The quest for scalable blockchain fabric: proof-of-work vs. BFT replication. Open Problems in Network Security. IFIP AICT, vol. 468. Springer. 112–125 (2015). https://doi.org/10.1007/978-3-319-39028-4_9
 - [9] Androulaki E., et al. Hyperledger Fabric: a distributed operating system for permissioned blockchains. Proceedings of the Thirteenth EuroSys Conference. 30:1–30:15 (2018). <https://doi.org/10.1145/3190508.3190538> <https://arxiv.org/abs/1801.10228>
 - [10] Thakkar P., Nathan S., Viswanathan B. Performance benchmarking and optimizing Hyperledger Fabric blockchain platform. 26th IEEE International Symposium on Modeling, Analysis, and Simulation of Computer and Telecommunication Systems (MASCOTS). 264–276 (2018). <https://doi.org/10.1109/MASCOTS.2018.00034>
 - [11] Dinh T. T. A., Wang J., Chen G., Liu R., Ooi B. C., Tan K.-L. BLOCKBENCH: a framework for analyzing private blockchains. Proceedings of the ACM International Conference on Management of Data (SIGMOD). 1085–1100 (2017). <https://doi.org/10.1145/3035918.3064033> <https://arxiv.org/abs/1703.04057>
 - [12] Sousa J., Bessani A., Vukolić M. A Byzantine fault-tolerant ordering service for the Hyperledger Fabric blockchain platform. 48th IEEE/IFIP International Conference on Dependable Systems and Networks (DSN). 51–58 (2018). <https://doi.org/10.1109/DSN.2018.00018>
 - [13] Amdahl G. M. Validity of the single processor approach to achieving large scale computing capabilities. Proceedings of the AFIPS Spring Joint Computer Conference. 483–485 (1967). <https://doi.org/10.1145/1465482.1465560>

- [14] Gustafson J. L. Reevaluating Amdahl's law. *Communications of the ACM*. **31** (5), 532–533 (1988). <https://doi.org/10.1145/42411.42415>
- [15] Gunther N. J. *Guerrilla capacity planning: a tactical approach to planning for highly scalable applications and services*. Springer (2007). <https://doi.org/10.1007/978-3-540-31010-5>
- [16] Hoeffding W. Probability inequalities for sums of bounded random variables. *Journal of the American Statistical Association*. **58** (301), 13–30 (1963). <https://doi.org/10.1080/01621459.1963.10500830>
- [17] Kish L. *Survey sampling*. John Wiley & Sons, New York (1965). <https://archive.org/details/surveysampling00kish>
- [18] Boucheron S., Lugosi G., Massart P. *Concentration inequalities: a nonasymptotic theory of independence*. Oxford University Press (2013). <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199535255.001.0001>
- [19] Efron B., Tibshirani R. J. *An introduction to the bootstrap*. Chapman and Hall (1993). <https://doi.org/10.1201/9780429246593>
- [20] Seber G. A. F., Wild C. J. *Nonlinear regression*. Wiley (2003). <https://doi.org/10.1002/0471725315>
- [21] Wooldridge J. M. *Econometric analysis of cross section and panel data*. 2nd ed. MIT Press (2010). <https://mitpress.mit.edu/9780262232586/>
- [22] Charnes A., Cooper W. W. Chance-constrained programming. *Management Science*. **6** (1), 73–79 (1959). <https://doi.org/10.1287/mnsc.6.1.73>
- [23] Nemirovski A., Shapiro A. Convex approximations of chance constrained programs. *SIAM Journal on Optimization*. **17** (4), 969–996 (2006/2007). <https://doi.org/10.1137/050622328> <https://optimization-online.org/wp-content/uploads/2004/12/1033.pdf>
- [24] Springall D., Finkenauer T., Durumeric Z., Kitcat J., Hursti H., MacAlpine M., Halderman J. A. Security analysis of the Estonian internet voting system. *Proceedings of the ACM SIGSAC Conference on Computer and Communications Security (CCS)*. 703–715 (2014). <https://doi.org/10.1145/2660267.2660315> <https://jhalderm.com/pub/papers/ivoting-ccs14.pdf>
- [25] Specter M. A., Koppel J., Weitzner D. The ballot is busted before the blockchain: a security analysis of Voatz. *Proceedings of the 29th USENIX Security Symposium*. 1535–1553 (2020). <https://www.usenix.org/system/files/sec20-specter.pdf>
- [26] Park S., Specter M., Narula N., Rivest R. L. Going from bad to worse: from internet voting to blockchain voting. *Journal of Cybersecurity*. **7** (1), tyaa025 (2021). <https://doi.org/10.1093/cybsec/tyaa025>
- [27] Hyperledger Besu documentation. Hyperledger Foundation. <https://github.com/hyperledger/besu> <https://www.hyperledger.org/use/besu>
- [28] Peniak B. O., Liubinskiy B. B., Solomka I. R. Minimal-sample performance prediction for Byzantine consensus: the α -calibration method. *Mathematical Modeling and Computing*. (accepted; to appear) (2026). <https://science.lpnu.ua/mmc>
- [29] Peniak B. O., Liubinskiy B. B. Adaptive hybrid consensus mechanism for blockchain-based e-governance: a machine learning approach. *Scientific Bulletin of Uzhhorod University. Series of Mathematics and Informatics*. **49** (2), 255–261 (2026). [https://doi.org/10.24144/2616-7700.2026.49\(2\).255-261](https://doi.org/10.24144/2616-7700.2026.49(2).255-261)

Abstract (English)

Peniak B. O., Liubinskiy B. B.

Lviv Polytechnic National University, 12 S. Bandera str., 79013, Lviv, Ukraine

Sizing a permissioned BFT validator set for e-governance trades consensus throughput, which falls with n , against fault-detection power, which rises with it. We propose resource-normalized measurement with a fixed per-validator CPU quota; show that, in the unsaturated bi-factor model with zero-mean noise, the single-factor OLS exponent tends to $\gamma\lambda - \beta$ (an omitted-variable bias); and formulate chance-constrained sizing with feasible set $[n_{\min}, n_{\max}]$. On four-core public CI ($n \leq 16$) the exponent is stable at a fixed quota but quota-dependent; the measured detector is near chance (AUC = 0.506), so the detection constraint is relaxed (not enforced) and throughput alone sets the window. Coefficients are deployment-specific.